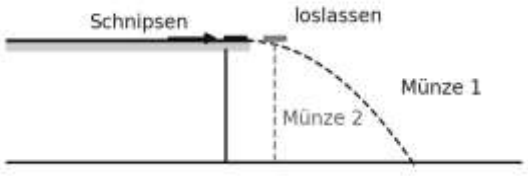
W3 · Vorhersagen – beobachten – erklären

Partnerarbeit · Material: drei gleiche Münzen, zwei Blatt Papier, iPad mit Zeitlupe · 20 Minuten · Schreiben Sie jede Vorhersage auf, bevor Sie den Versuch durchführen. Ist der Versuch nicht möglich: PhET-Simulation „Projectile Motion“ (Bildschirm „Einführung“, Winkel 0°) wie in der Stunde zum waagerechten Wurf.

Aufgabe 1 Zwei Münzen **5 P**

Münze 1 liegt flach auf dem Tisch an der Kante. Münze 2 hält eine Person in gleicher Höhe direkt neben der Kante zwischen zwei Fingern. Münze 1 wird waagerecht über die Kante geschnipst, im selben Moment wird Münze 2 losgelassen. Die zweite Person filmt in Zeitlupe.



a) **Stellen** Sie eine Hypothese **auf**: Welche Münze erreicht zuerst den Boden? **Begründen** Sie kurz. *(1 P · AFB I)*

b) **Führen** Sie den Versuch mehrmals **durch** und **beschreiben** Sie Ihre Beobachtung. Werten Sie nur Durchgänge aus, bei denen beide Münzen im Video gleichzeitig starten. *(2 P · AFB I)*

c) **Erklären** Sie die Beobachtung mit der Zerlegung in zwei Teilbewegungen. *(2 P · AFB II)*

Aufgabe 2 Münze und Papier **3 P**

a) Lassen Sie eine Münze und ein flaches Blatt Papier gleichzeitig aus gleicher Höhe fallen, danach eine Münze und ein fest zerknülltes Blatt. **Stellen** Sie vorher für beide Versuche eine Hypothese **auf** und **beschreiben** Sie dann die Beobachtungen. *(1 P · AFB I)*

b) **Erklären** Sie den Unterschied zwischen den beiden Papierversuchen. *(2 P · AFB II)*

Aufgabe 3 Was zeigen die Versuche? **3 P**

Jemand folgert: „Die Versuche beweisen: Alle Körper fallen immer gleich schnell.“
Beurteilen Sie diese Folgerung. *(3 P · AFB III)*

Operatoren – was ist gefordert?

Aufstellen	Eine begründete Vermutung (Hypothese) auf Grundlage von Beobachtungen oder Vorwissen formulieren.
Begründen	Einen Sachverhalt mit Regeln, Gesetzen oder Ursache-Wirkung erklären.
Durchführen	Ein Experiment nach Anleitung aufbauen, Messungen vornehmen und Beobachtungen festhalten.
Beschreiben	Einen Sachverhalt mit eigenen Worten und Fachbegriffen wiedergeben (ohne Begründung).
Erklären	Einen Sachverhalt nachvollziehbar mit Regeln und Ursachen verständlich machen.
Beurteilen	Zu einem Sachverhalt ein begründetes, eigenes Urteil mit Fachwissen formulieren.